Informe Técnico de Entorno de Ejecución: BarberAPI

1. Tipo de sistema donde se ejecuta

Para el despliegue y ejecución del sistema BarberAPI, se ha determinado que el entorno ideal es un **Servidor Local (o Servidor Virtual Privado - VPS en la nube)**.

Justificación: Al ser una aplicación con arquitectura cliente-servidor (donde el *Backend* en Java y la base de datos MySQL deben estar siempre disponibles para atender las peticiones web de los clientes), un PC de usuario estándar no es adecuado, ya que se apaga y no está optimizado para estar encendido 24/7. Una máquina virtual o un VPS (como los ofrecidos por AWS, Railways (nuestro caso) o un servidor local en la propia barbería) permite:

- Aislamiento del entorno: Evita que el software de uso diario interfiera con el servidor web.
- Disponibilidad: Garantiza que el sistema esté escuchando peticiones ininterrumpidamente.
- Escalabilidad: Permite aumentar los recursos fácilmente si la barbería crece.

2. Requisitos de hardware

El sistema BarberAPI se compone de una aplicación Java (que se ejecuta sobre la Máquina Virtual de Java - JVM) y un motor de base de datos MySQL. Ambos servicios requieren cierta capacidad de memoria para funcionar con fluidez.

Requisitos Mínimos:

- **CPU:** Procesador Dual-Core a 2.0 GHz (arquitectura x64).
- **RAM:** 4 GB. (La JVM y MySQL consumen aproximadamente 1.5 GB en reposo; 4 GB garantizan que el sistema operativo no colapse).

- **Almacenamiento:** 10 GB de espacio libre en disco (preferiblemente SSD para agilizar las consultas a la base de datos).
- **Periféricos:** Tarjeta de red (Ethernet/Wi-Fi) para permitir el acceso web.

Requisitos Recomendados (Para un entorno de producción óptimo):

- **CPU:** Procesador Quad-Core a 2.5 GHz o superior.
- **RAM:** 8 GB.
- **Almacenamiento:** 20 GB SSD.
- **Periféricos:** Conexión a red estable y un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) si se aloja localmente en el negocio.

3. Sistema operativo recomendado

- **Sistema Operativo Principal:** MacOS y Windows 11
- **Distribución y Versión Recomendada:** Infraestructura Cloud AWS en caso de VPS (Railways). Windows 11 y MacOS de forma local.
- **Justificación:** Se elige Railway como infraestructura de alojamiento ya que es una herramienta gratuita que permite lanzar a producción proyectos reales. Al tratarse de un servidor en la nube no consume recursos (RAM y CPU), dejando toda la potencia disponible para Java y MySQL. Además, cuenta con repositorios oficiales muy seguros y estables, y es el estándar de la industria para el despliegue de aplicaciones web basadas en Spring/Java.

(Nota: El sistema es multiplataforma y se ha programado satisfactoriamente sobre Windows 10/11 utilizando IntelliJ IDEA).

4. Instalación del entorno

Para replicar el entorno de ejecución en un servidor limpio, un administrador de sistemas debe seguir los siguientes pasos en orden secuencial:

Paso 1: Actualización del sistema base

- Ejecutar: sudo apt update && sudo apt upgrade -y (MacOs) para tener los últimos parches de seguridad y para Windows en Windows Update - winget upgrade --all (Lista de elementos por actualizar).

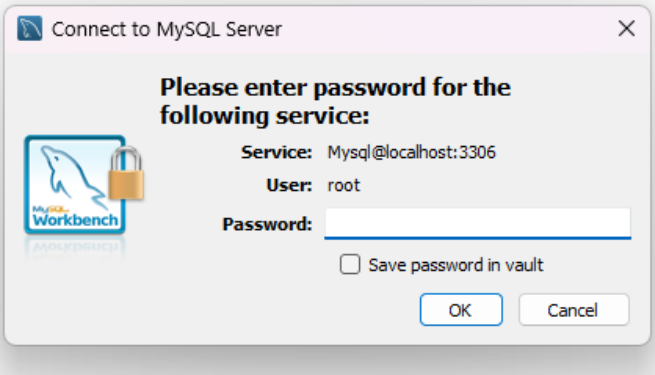
Paso 2: Instalación de las dependencias de Java

- El proyecto requiere Java 17.
- Comando: brew install --cask oracle-jdk-javadoc – Windows se descarga de Oracle – Version Windows x64.

Paso 3: Instalación y configuración de la Base de Datos (MySQL)

- Instalar el motor: brew install mysql – Window – Web MySQL – Worbench (Descarga todos los paquetes para ejecutar MySql y el entorno gráfico Worbench)
- Configuración seguridad: Dentro de Worbench para iniciar el servidor de la base de datos, debemos configurar el entorno con las credenciales de seguridad el puerto donde se va ejecutar en local.

  Por seguridad cuando se inicia la el servidor nos pide la contraseña con la que configuramos el servidor.



- Acceder a MySQL e inyectar el archivo de configuración del proyecto: Ejecutar los scripts creacion_tablas.sql e insercion_datos.sql desarrollados en el proyecto.

Paso 4: Despliegue de BarberAPI

- Transferir el archivo ejecutable .jar (generado por Maven/Spring Boot) al servidor.
- Ejecutar la aplicación: Cuando clicámos en Java en el botón **play** se inicia el servidor de **Springboot** alojado en el puerto 8080. Iniciando así toda la información del código programado.
- La aplicación quedará levantada y escuchando peticiones en el puerto asignado (por defecto, el 8080).

5. Usuarios, permisos y estructura

Para cumplir con el principio de seguridad de "mínimo privilegio", el sistema se organiza de la siguiente manera:

Usuarios y Permisos (Nivel Sistema Operativo):

- root: Usuario administrador del servidor. Solo se usa para instalar software o mantenimiento crítico.
- barber_admin: Usuario estándar sin privilegios administrativos (sin acceso *sudo* global) encargado de ejecutar el archivo .jar. Si la aplicación es vulnerada, el atacante no tendrá control total sobre el servidor.

Usuarios y Permisos (Nivel Base de Datos):

- El programa Java NO se conecta como root. Se ha creado un usuario MySQL específico llamado root (también) con permisos limitados únicamente a operaciones SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE sobre la base de datos barberapi.

Estructura de Directorios (MacOS / Window):

- **Proyecto-Intermodular\BarberAPI-Intermodular\barberapi:** Carpeta donde se aloja el archivo .jar y los recursos estáticos.

- **Proyecto-Intermodular\BarberAPI-Intermodular\sql:** Almacenamiento físico predeterminado de los datos de MySQL.

6. Mantenimiento básico

Para asegurar la continuidad del negocio y la integridad de los datos, se establece el siguiente protocolo de mantenimiento:

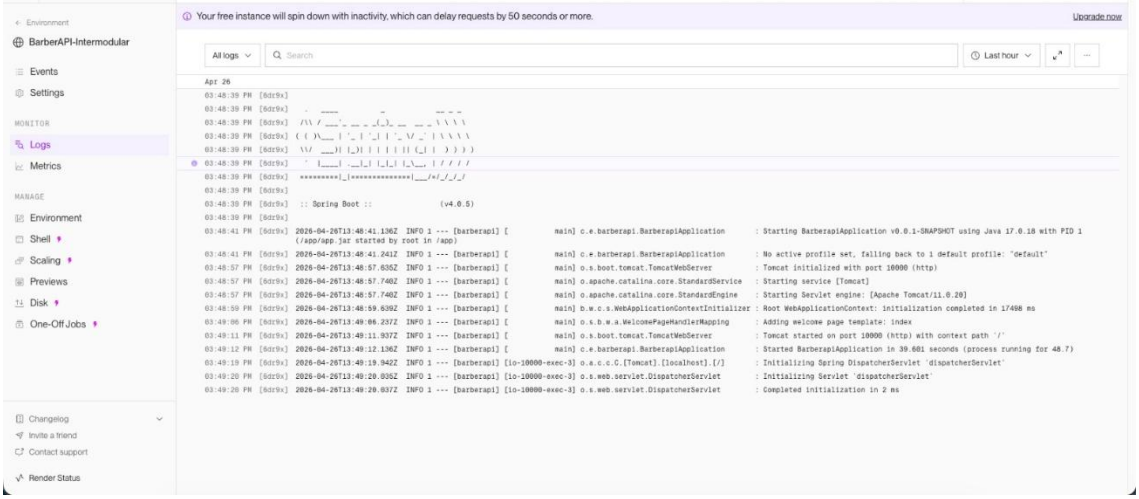
- **Actualizaciones:**
    - Parches de seguridad del sistema operativo (MacOS/Windows11): Se revisarán y aplicarán de manera **semanal**.
    - Actualizaciones de la JVM (Java) y MySQL: Se aplicarán **trimestralmente**, siempre realizando una prueba previa para evitar incompatibilidades.
- **Revisiones Periódicas:**
    - Monitorización del espacio en disco (especialmente la rotación de la carpeta de *logs* para que no sature el disco duro).
    - Revisión de uso de CPU y RAM para anticipar si el servidor necesita una ampliación.
- **Copias de Seguridad (Backups):**
    - Se debe programar un *script* diario a las 03:00 a.m. que ejecute un comando *mysqldump* para hacer una copia exacta de la base de datos de reservas y clientes.
- **Protocolo de Fallo:**
    - Si la aplicación web deja de responder, el primer paso es reiniciar el servicio mediante el gestor del sistema ofrecido por Railways.
    - Si el fallo persiste, se debe consultar el archivo de errores alojados en el control del log del panel administrativo de Railsways para identificar excepciones de código o fallos de conexión a la base de datos.

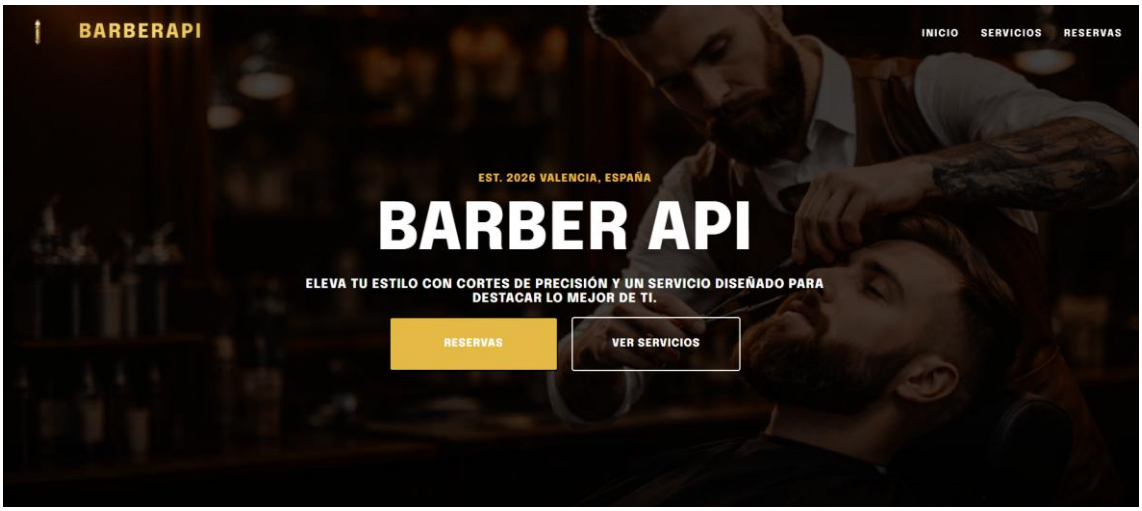
- En caso de corrupción de base de datos, se procederá a restaurar el último volcado (*dump*) almacenado en /backup/.

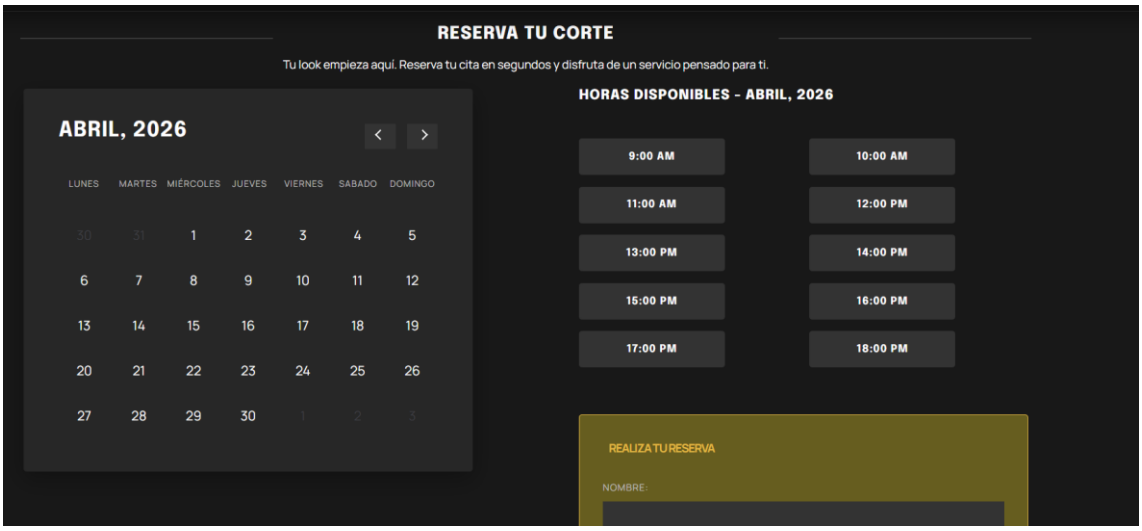
7. Evidencias

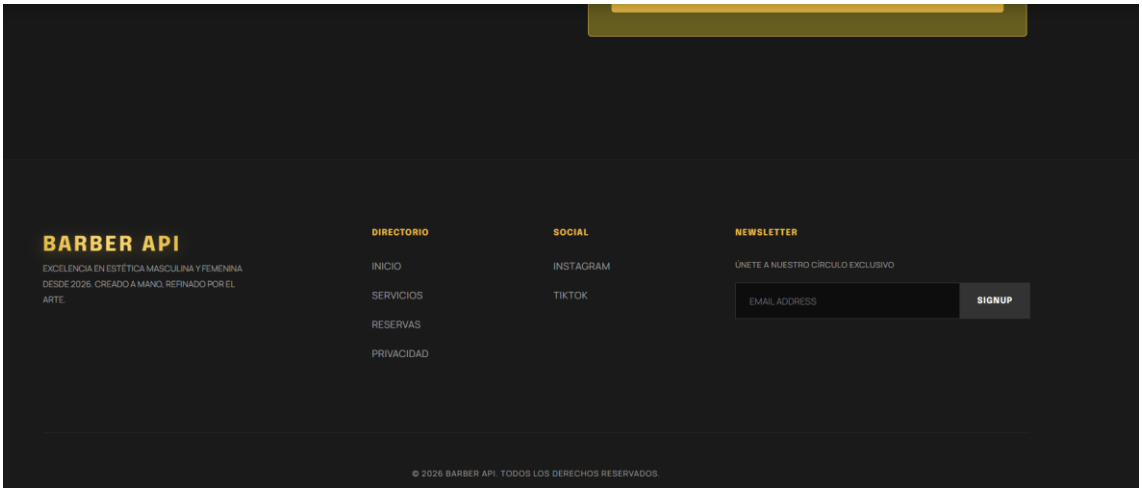
A continuación, se aportan las evidencias gráficas que demuestran la viabilidad, compilación y correcta ejecución del sistema en el entorno de desarrollo establecido:

- **Evidencia 1 (El servidor arranca):**









- **Evidencia 2 (La base de datos funciona) – De forma Local y VPS:**

clientes | barberapi | reservas | tienda_thpw

Propiedades | Datos | Diagrama

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	id_cliente	nombre	apellido	correo	telefono
1	32	Jose	Luis	josel@gmail.com	123213121231
2	41	Jheremi	Lema	jheremisj9695@gmail.com	6534634
3	42	Lucas	Martinez	lulu@gmail.com	6543216
4	43	Jheremi	Lema	jheremisj9695@gmail.com	6555444311
5	44	Luis	Lema	lemaluis@gmail.com	689897133
6	45	Camilo	Camilo	camilo@gmail.com	645355151
7	46	javier	delgado	javidelgado@gmail.com	600021154
8	47	Jheremi	Lema	jheremisj9695@gmail.com	6555444333
9	48	jose	pedro	pedro@gmail.com	6512512521
10	49	lucas	lucas	lucas@gmail.com	68989745
11	50	sophie	lema	sophie@gmail.com	62317812
12	51	lema	lema	lema@gmail.com	6555444311
13	52	pepe	pepe	pepe@gmail.com	65653324

clientes | barberapi | reservas | tienda_thpw

Propiedades | Datos | Diagrama

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	id_reserva	fecha_y_hora	estado	id_cliente	id_servicio
1	34	2026-04-25 17:00:00	Pendiente	41	1
2	35	2026-04-25 18:00:00	Pendiente	42	5
3	36	2026-04-26 09:00:00	Pendiente	43	2
4	37	2026-04-26 12:00:00	Pendiente	44	6
5	38	2026-04-26 15:00:00	Pendiente	45	3
6	39	2026-04-26 17:00:00	Pendiente	46	1
7	40	2026-04-26 14:00:00	Pendiente	47	1
8	41	2026-04-29 09:00:00	Pendiente	48	3
9	42	2026-04-29 13:00:00	Pendiente	49	5
10	43	2026-04-30 16:00:00	Pendiente	50	4
11	44	2026-04-25 16:00:00	Pendiente	51	1
12	45	2026-04-30 09:00:00	Pendiente	52	6

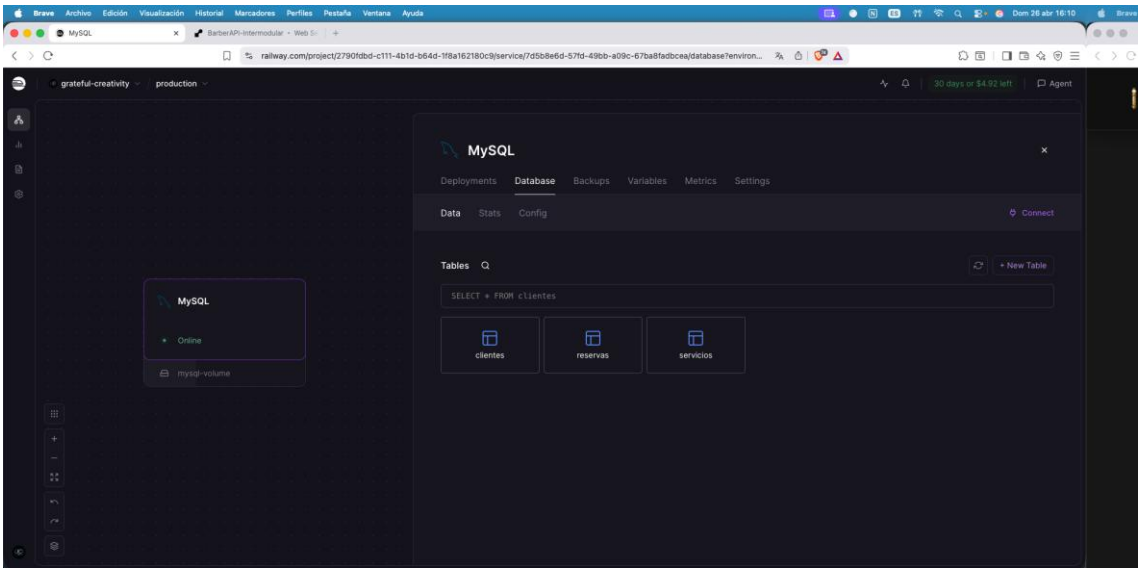
clientes | barberapi | reservas | tienda_thpw | servicios

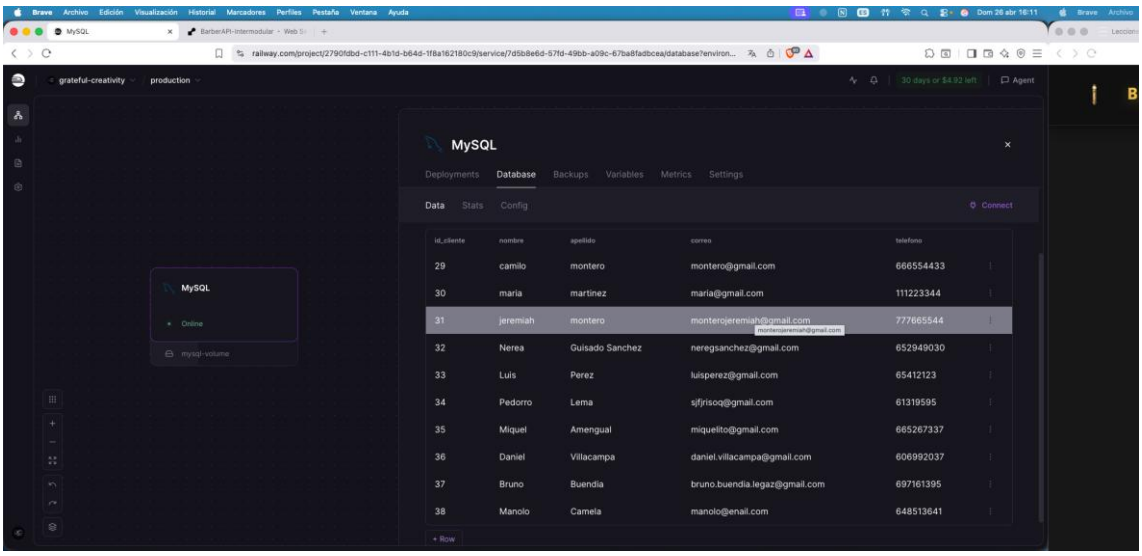
Propiedades | Datos | Diagrama

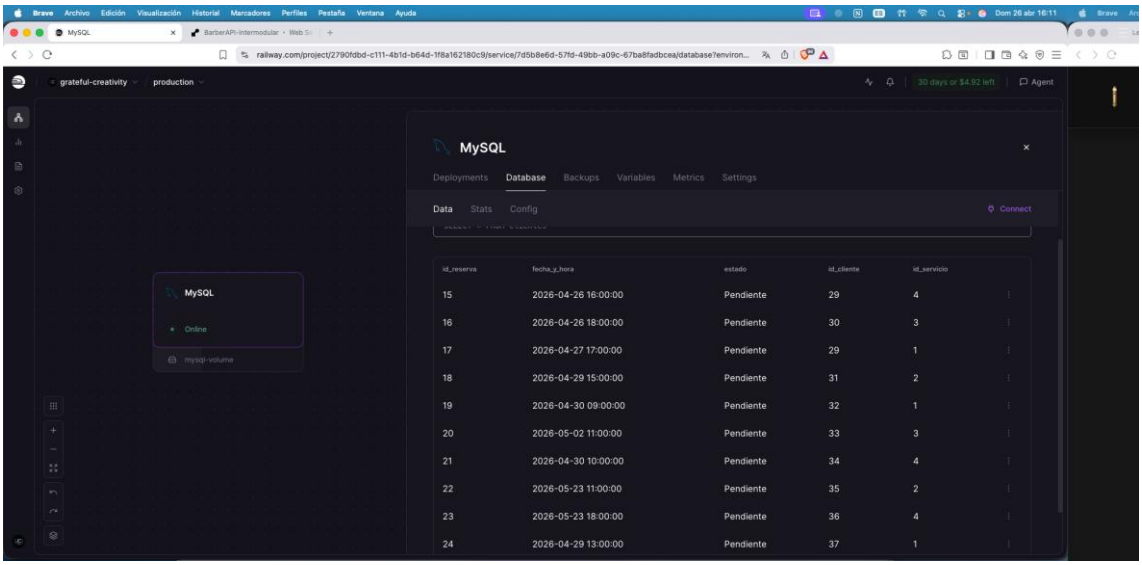
Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

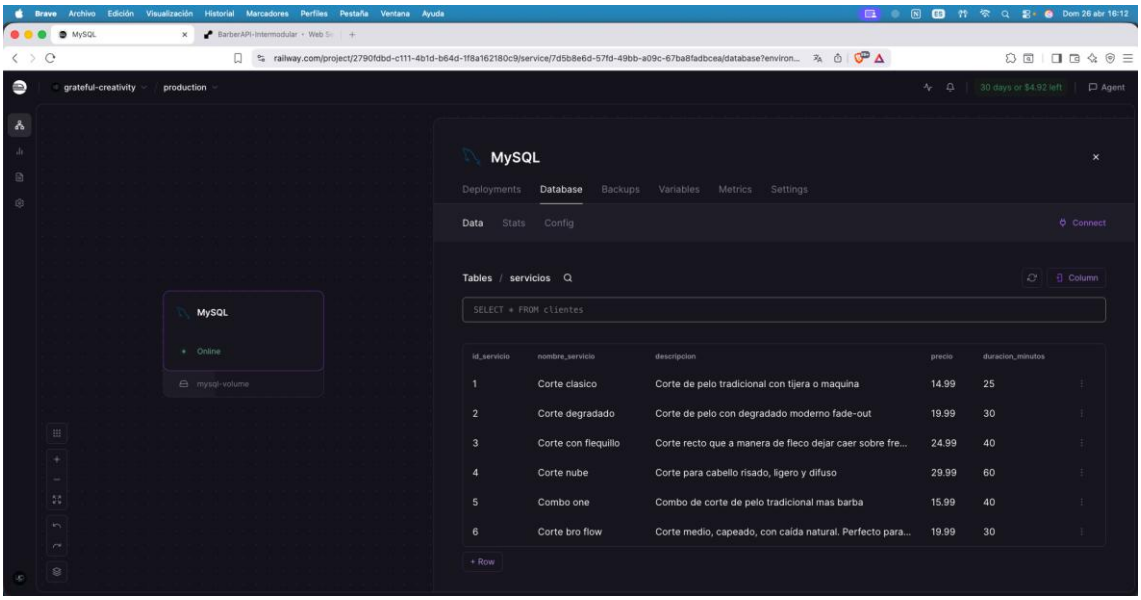
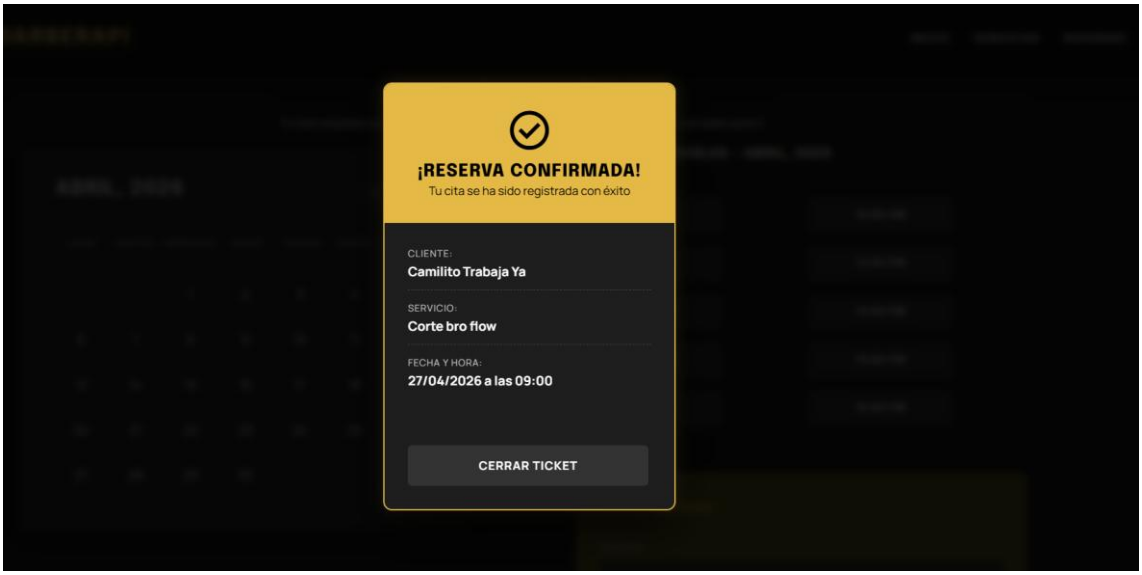
	id_servicio	nombre_servicio	descripcion	precio	duracion_minutos
1	1	Corte clasico	Corte de pelo tradicional con tijera o maquina	14,99	30
2	2	Corte degradado	Corte de pelo con degradado moderno fade-out	19,99	30
3	3	Corte con flequillo	Corte recto que a manera de fleco dejar caer sobre frente	24,99	40
4	4	Corte nube	Corte para cabello risado, ligero y difuso	29,99	60
5	5	Combo one	Combo de corte de pelo tradicional mas barba	15,99	40
6	6	Corte Bro Flow	Corte medio, capeado, con caída natural. Perfecto para quienes¶	19,99	30

Propiedades | Diagrama


grateful-creativity
production
MySQL
Deployments
Database
Backups
Variables
Metrics
Settings
Data
Stats
Config
Connect
Tables
+ New Table
SELECT * FROM clientes
clientes
reservas
servicios
Online
mysql-volume


grateful-creativity
production
MySQL
Deployments
Database
Backups
Variables
Metrics
Settings
Data
Stats
Config
Connect
id_cliente nombre apellido correo telefono
29 camilo montero montero@gmail.com 666554433
30 maria martinez maria@gmail.com 111223344
31 jeremiah montero monterojeremiah@gmail.com 777665544
32 Nerea Guisado Sanchez neregsanchez@gmail.com 652949030
33 Luis Perez luisperez@gmail.com 65412123
34 Pedorro Lema sjfjrisoq@gmail.com 61319595
35 Miquel Amengual miquelito@gmail.com 665267337
36 Daniel Villacampa daniel.villacampa@gmail.com 606992037
37 Bruno Buendia bruno.buendia.legaz@gmail.com 697161395
38 Manolo Camela manolo@enail.com 648513641
+ Row
Online
mysql-volume


grateful-creativity
production
MySQL
Deployments
Database
Backups
Variables
Metrics
Settings
Data
Stats
Config
Connect
id_reserva fecha_y_hora estado id_cliente id_servicio
15 2026-04-26 16:00:00 Pendiente 29 4
16 2026-04-26 18:00:00 Pendiente 30 3
17 2026-04-27 17:00:00 Pendiente 29 1
18 2026-04-29 15:00:00 Pendiente 31 2
19 2026-04-30 09:00:00 Pendiente 32 1
20 2026-05-02 11:00:00 Pendiente 33 3
21 2026-04-30 10:00:00 Pendiente 34 4
22 2026-05-23 11:00:00 Pendiente 35 2
23 2026-05-23 18:00:00 Pendiente 36 4
24 2026-04-29 13:00:00 Pendiente 37 1
Online
mysql-volume



- **Evidencia 3 (La aplicación es accesible y funcional):**